

| D1. Desarrollos en serie de Taylor                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>                                                                                          | Can00. Halle el polinomio de Taylor de grado $n$ en $x = 0$ de la función dada por<br>$f(x) = xe^x$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 2<br>                                                                                          | Ceu00. Sea la función $x \mapsto F(x) = \int_0^{x^4+x^2} f(t)dt$ con $f(t) = e^{-t^2/2}$ para cada $t \in \mathbb{R}$ . Se pide:<br>a) Estudiar la monotonía de $F$ .<br>b) Calcular las asíntotas de $F$ , caso de que existan.<br>c) Desarrollar $f$ en serie de potencias, indicando dónde es válido el desarrollo.<br>d) Resolver en $\mathbb{R}$ la ecuación $F(x) + a = 0$ , donde $a \in \mathbb{R}, a \geq 0$                                                                                                               |                                                                                       |
| 3<br>                                                                                          | Cant98. Demostrar que:<br>a) Para todo $x \in \mathbb{R}$ tal que $0 < x < 1$ , se cumple que:<br>$1 + x < e^x < \frac{1}{1-x}$<br>b) Si $x$ es un número real mayor que la unidad, se cumple:<br>$L\left(\frac{1+x}{x}\right) < \frac{1}{x} < L\left(\frac{x}{x-1}\right)$<br>c) Teniendo en cuenta el resultado anterior, deducir el valor de:<br>$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{pn} \right)$<br>Donde $p$ es un número natural fijo y conocido, mayor que 1. |                                                                                       |
| 4<br>                                                                                        | Bal02. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:<br>a) Demuestre que para cualquier $x > 0$ ocurre que:<br>$x - \frac{x^2}{2} < L(1+x) < x$<br>b) Calcule:<br>$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| 5<br>                                                                                        | Bal02. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:<br>a) Demuestre que $L(1+x) \leq x$ , para cualquier $x \in \mathbb{R}, x \geq 0$ .<br>b) Demuestre que si $a$ es un número real positivo, entonces:<br>$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{a+x^n} dx = L\left(\frac{a+1}{a}\right)$                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 6<br>                                                                                        | FP.Turno Libre. Mad83. Hallar $p$ para que:<br>$E = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Lncosx + 1 - cosx}{x^p}$<br>Sea un número finito distinto de cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 7<br><br> | Mad78/Mad18/Ara25. Calcule el límite en el infinito de la sucesión $A_n$ , siendo $A_n$ el siguiente determinante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             | $\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x^2 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & \dots & 0 \\ x^3 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x^{n-2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{1}{n} \\ x^{n-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 8<br>                                                                                      | <p>Cat88. Calcular los siguientes límites:</p> <p>a) <math>\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \right)^{2n-5}</math></p> <p>b) <math>\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 9<br><br> | <p>Men21B/Men25A. Sea <math>x \in \mathbb{R} - \{1\}</math>:</p> <p>a) Probar que:</p> $\forall n \in \mathbb{N}: 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} = \frac{1 - x^n}{1 - x}$ <p>Y deducir que <math>\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}</math>, determinando el radio de convergencia de esta identidad.</p> <p>b) Desarrollar en serie de potencias la función:</p> $f(x) = \frac{3}{2 + 5x^2}$ <p>Y determinar su radio de convergencia.</p> <p>c) Para cada <math>n \in \mathbb{N}</math>, calcular <math>f^{(n)}(0)</math></p> <p>NOTA: en MallMen25A, el enunciado era el siguiente:</p> <p>a) (0.5 puntos) Demuestra por inducción que, para todo natural <math>n &gt; 1</math> se verifica:</p> $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$ <p>b) (0.8 puntos) Deduce que, para determinados valores de <math>x</math> se cumple que</p> $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 0 = \frac{1}{1-x}$ <p>Justifica para qué valores <math>x</math> se cumple la igualdad anterior.</p> <p>c) (0.7 puntos) Aplica el apartado anterior y deduce la expresión de <math>f(x)</math> en serie de potencias de <math>x</math>, especificando su región de convergencia</p> $f(x) = \frac{3}{5x - 2}$ |  |



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10<br> | <p>And18. Dada la función <math>f(x) = \cos x</math></p> <p>a) Calcular la serie de Taylor de la función <math>f</math>.</p> <p>b) Demostrar que:</p> $\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n+1)(2n)!}$ <p>c) Calcular el valor de <math>\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx</math> con un error menor que <math>10^{-3}</math>.</p> |  |
| 11<br> | <p>And98/Val09/Rio23. Calcular, con precisión de hasta 0.001</p> $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ <p>NOTA: en La Rioja 2023, el enunciado pedía hallar una aproximación con cuatro cifras decimales.</p>                                                                                                                                                                                                            |  |
| 12                                                                                      | <p>Mad25(bis). Resuelva las siguientes cuestiones:</p> <p>a) Discuta si el siguiente polinomio tiene raíces múltiples:</p> $P(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}, \quad n \in \mathbb{Z}^+$ <p>b) Demuestra por inducción que:</p> $(\cos x + i \operatorname{sen} x)^n = \cos(nx) + i \cdot \operatorname{sen}(nx)$ <p>Para <math>n \in \mathbb{N}</math>, con <math>n \geq 1</math>.</p>                  |  |
| 13                                                                                      | <p>Can06. Estudie el carácter de la siguiente serie:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n}$                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 14                                                                                      | <p><u>Mad23</u>. Probar que la siguiente sucesión</p> $b_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n!}$ <p>converge (1 punto), y hallar su límite (1.5 puntos)</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 15                                                                                      | <p><u>And23</u>. Problema 3b (1 punto). Encuentre los valores de <math>x</math> para los cuales la serie:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (x+1)^n}{3^n \cdot n^2}$ <p>Es convergente.</p>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 16                                                                                      | <p>CyL25. Sea la suma:</p> $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ <p>a) Calcular <math>x</math> para que sea convergente.</p> <p>b) Calcular la suma.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 17                                                                                      | <p>Ast25. Calcular la suma de la serie:</p> $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-2}{n^4 - n^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |



$$\ln(x + 1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \dots \quad |x| < 1$$



## Soluciones ficha D1. Desarrollos de Taylor

1 Can00. Halle el polinomio de Taylor de grado  $n$  en  $x = 0$  de la función dada por  $f(x) = xe^x$

Calculamos las derivadas sucesivas:

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| $f(x) = xe^x$                          | $f(0) = 0$       |
| $f'(x) = e^x + xe^x = e^x + f(x)$      | $f'(0) = 1$      |
| $f''(x) = e^x + f'(x) = 2e^x + f(x)$   | $f''(0) = 2$     |
| $f'''(x) = 2e^x + f'(x) = 3e^x + f(x)$ | $f'''(0) = 3$    |
| ...                                    | ...              |
| $f^{(n)}(x) = ne^x + f(x)$             | $f^{(n)}(0) = n$ |

Por supuesto, lo ideal en estos problemas es demostrar la fórmula que acabamos de obtener. No obstante, en general no suele haber tiempo para ello, pero en este caso resulta bastante sencillo:

La comprobación para  $n = 1$  es trivial, sin más que mirar la primera derivada.

Ahora, asumiendo válida la fórmula para  $n = k$ , debemos demostrar que es válida para  $n = k + 1$ :

$$f^{(k+1)}(x) = (k+1)e^x + f(x)$$

Para ello:

$$\begin{aligned} f^{(k+1)}(x) &= \frac{d}{dx} f^{(k)}(x) = \frac{d}{dx} [ke^x + f(x)] = ke^x + f'(x) = ke^x + e^x + f(x) \\ &= (k+1)e^x + f(x) \end{aligned}$$

Como se quería demostrar.

Así, con esto:

$$xe^x = x + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \dots$$

O, más compacto:

$$xe^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!}$$

No obstante, lo que piden es el polinomio a orden  $n$ , así que habrá que truncarlo en este término:

$$T_n(x) = x + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{3!} + \dots + \frac{x^n}{(n-1)!} = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{(k-1)!}$$

Por supuesto, aunque no lo piden, podríamos calcular su radio de convergencia y demostrar que es infinito:

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n!}}{\frac{1}{(n-1)!}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)!}{n!}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \cdot (n-1)!}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{1}{0} \\ &\quad \boxed{R = \infty} \end{aligned}$$



Una forma todavía más rápida de hacer este ejercicio es recordar que la exponencial, que también tiene radio de convergencia infinito, tiene el siguiente desarrollo:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

El hecho de que el radio de convergencia sea infinito implica que podemos intercambiar la exponencial por su desarrollo siempre que sea necesario. Así pues, en este caso:

$$xe^x = x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!}$$

Si reorganizamos el sumatorio, obtenemos el mismo resultado que antes. Para ello, y dado que la variable  $n$  es muda, podemos intercambiarla por otra variable  $y = n + 1$ , de forma que:

$$xe^x = \sum_{y=1}^{\infty} \frac{x^y}{(y-1)!} \Rightarrow xe^x = \sum_{y=1}^{\infty} \frac{x^y}{(y-1)!}$$

Ahora, siendo una variable muda, podemos renombrarla de nuevo por  $n$ :

$$xe^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!}$$

Quedando lo mismo que teníamos antes. Si lo que necesitamos es el término en orden  $n$ , no tenemos más que truncar la serie:

$$T_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{(k-1)!}$$

2

Ceu00. Sea la función  $x \mapsto F(x) = \int_0^{x^4+x^2} f(t)dt$  con  $f(t) = e^{-t^2/2}$  para cada  $t \in \mathbb{R}$ . Se pide:

- Estudiar la monotonía de  $F$ .
- Calcular las asíntotas de  $F$ , caso de que existan.
- Desarrollar  $f$  en serie de potencias, indicando dónde es válido el desarrollo.
- Resolver en  $\mathbb{R}$  la ecuación  $F(x) + a = 0$ , donde  $a \in \mathbb{R}, a \geq 0$

Al no indicar nada, desarrollaremos en torno al origen (MacLaurin), pudiendo efectuar luego una translación.

Calculemos las derivadas de la función hasta encontrar un patrón:

|                                                                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $f(x) = e^{-t^2/2}$                                                                               | $f(0) = 1$      |
| $f'(x) = -te^{-t^2/2}$                                                                            | $f'(0) = 0$     |
| $f''(x) = -e^{-\frac{t^2}{2}} - t \cdot \left(-te^{-\frac{t^2}{2}}\right) = (-1 + t^2)e^{-t^2/2}$ | $f''(0) = -1$   |
| $f'''(x) = 2te^{-t^2/2} + (-1 + t^2) \cdot (-te^{-t^2/2}) = (3t - t^3)e^{-t^2/2}$                 | $f'''(0) = 0$   |
| $f^{iv}(x) = (3 - 3t^2)e^{-t^2/2} + (3t - t^3)(-te^{-t^2/2})$                                     | $f^{iv}(0) = 3$ |

Nótese dónde lleva este camino. Hasta la tercera derivada, podíamos estar medio convencidos que seguiría la sucesión de ceros y unos (menos unos), pero al llegar al 3 se trunca el patrón. Obviamente no es el camino correcto.



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) | <p>(Camino correcto)</p> <p>Utilicemos el desarrollo de la exponencial:</p> $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ <p>Al querer desarrollar <math>f(x) = e^{-t^2/2}</math>, lo único que tenemos que hacer es evaluar la igualdad anterior en <math>-t^2/2</math>:</p> $e^{-\frac{t^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(-\frac{t^2}{2}\right)^n}{n!} \Rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n \cdot n!} t^{2n}$ <p>Muy difícilmente habríamos llegado a este resultado con el camino anterior. Dado que el rango de aplicabilidad de la exponencial son todos los reales, y la función utilizada es continua en todos los reales, el desarrollo también seguirá siendo válido en todos los reales (radio de convergencia infinito).</p> |
| 3  | <p>Cant98. Demostrar que:</p> <p>a) Para todo <math>x \in \mathbb{R}</math> tal que <math>0 &lt; x &lt; 1</math>, se cumple que:</p> $1 + x < e^x < \frac{1}{1-x}$ <p>b) Si <math>x</math> es un número real mayor que la unidad, se cumple:</p> $L\left(\frac{1+x}{x}\right) < \frac{1}{x} < L\left(\frac{x}{x-1}\right)$ <p>c) Teniendo en cuenta el resultado anterior, deducir el valor de:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{pn} \right)$ <p>Donde <math>p</math> es un número natural fijo y conocido, mayor que 1.</p>                                                                                                                                                                             |
| a) | <p>Fijémonos en la primera inecuación:</p> $1 + x < e^x, \quad x \in (0,1)$ <p>Desarrollando en serie la exponencial:</p> $1 + x < 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots, \quad x \in (0,1)$ <p>Es decir:</p> $0 < \frac{x^2}{2} + \dots, \quad x \in (0,1)$ <p>Lo cual, para <math>x \in (0,1)</math>, es obvio.</p> <p>La segunda desigualdad es:</p> $e^x < \frac{1}{1-x}$ <p>Podemos identificar que a la derecha tenemos una suma infinita de una serie geométrica, pues la razón <math>x \in (0,1)</math>:</p> $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$ <p>De donde:</p> $1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots < 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$                                                                                                                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Es obvio, dado que cada término en la derecha es mayor o igual a su equivalente en la izquierda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) | <p>Comprobamos de nuevo cada lado. Como <math>x &gt; 1</math> y tenemos por tanto valores positivos en cada lado, podemos exponenciar las expresiones, de forma que:</p> $L\left(\frac{1+x}{x}\right) < \frac{1}{x} \Rightarrow \boxed{\frac{1+x}{x} < e^{1/x}}$ <p>Desarrollamos la exponencial, y operamos la fracción de la izquierda:</p> $1 + \frac{1}{x} < 1 + \frac{1}{x} + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^2}{2} + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^3}{3!} + \dots$ <p>Lo cual, dado que <math>x &gt; 1</math>, es obvio.<br/>En el lado derecho:</p> $\frac{1}{x} < L\left(\frac{x}{1-x}\right) \Rightarrow \boxed{e^{1/x} < \frac{x}{x-1}}$ <p>Al ser <math>x &gt; 1</math>, podemos colocar el lado derecho como:</p> $e^{1/x} < \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}$ <p>Que es la sucesión geométrica de razón <math>1/x</math>, dado que <math>x &gt; 1</math>, pudiéndose desarrollar como:</p> $e^{1/x} < 1 + \frac{1}{x} + \left(\frac{1}{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^3 + \dots$ <p>Desarrollando la exponencial:</p> $1 + \frac{1}{x} + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^2}{2} + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)^3}{3!} + \dots < 1 + \frac{1}{x} + \left(\frac{1}{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^3 + \dots$ <p>Lo cual es obvio dado que <math>x &gt; 1</math>.</p> |
| c) | <p>Usemos la igualdad de b) término a término, de forma que:</p> $L\left(\frac{1+n}{n}\right) < \frac{1}{n} < L\left(\frac{n}{n-1}\right)$ $L\left(\frac{2+n}{n+1}\right) < \frac{1}{n+1} < L\left(\frac{n+1}{n}\right)$ $L\left(\frac{3+n}{n+2}\right) < \frac{1}{n+2} < L\left(\frac{n+2}{n+1}\right)$ $\vdots$ $L\left(\frac{pn+1}{pn}\right) < \frac{1}{pn} < L\left(\frac{pn}{pn-1}\right)$ <p>Si sumamos todo tenemos:</p> $L\left(\frac{1+n}{n}\right) + L\left(\frac{2+n}{n+1}\right) + \dots + L\left(\frac{pn+1}{pn}\right) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{pn}$ $< L\left(\frac{n}{n-1}\right) + L\left(\frac{n+1}{n}\right) + \dots + L\left(\frac{pn}{pn-1}\right)$ <p>Usando propiedades de logaritmos:</p> $L\left(\frac{1+n}{n} \cdot \frac{2+n}{n+1} \cdot \dots \cdot \frac{pn+1}{pn}\right) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{pn} < L\left(\frac{n}{n-1} \cdot \frac{n+1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{pn}{pn-1}\right)$ <p>Simplificando:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | $L\left(\frac{pn+1}{n}\right) < \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{pn} < L\left(\frac{pn}{n-1}\right)$ <p>Si tomamos límites es claro que:</p> $L(p) < \lim\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{pn}\right) < L(p)$ <p>Lo cual, por el teorema del Sandwich, nos lleva a:</p> $\lim\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{pn}\right) = L(p)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b)<br>F2 | Una forma más elegante y más rápida de demostrar el apartado <i>b</i> es la que sigue: tomamos el valor del enunciado $x > 1$ y efectuamos un cambio de variable $y = 1/x$ , que obviamente deja a la nueva variable $y \in (0,1)$ . Con este cambio, el enunciado a demostrar es exactamente el del apartado <i>a</i> , con las mismas condiciones, y que ya está demostrado en dicho apartado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F3       | Una tercera forma de hacer el problema es hacer uso del teorema del valor medio, como se hizo en la ficha B2 ejercicio 1. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Por CB</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F4<br>¿? | Otra forma aparentemente válida de realizar este problema es mediante integral de Riemann. Sin embargo, y aun llegando al mismo resultado, los pasos que habría que realizar no son correctos. Sugerencia: inténtalo de esta forma cuando veamos la próxima ficha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4        | <p>Bal02. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:</p> <p>a) Demuestre que para cualquier <math>x &gt; 0</math> ocurre que:</p> $x - \frac{x^2}{2} < L(1+x) < x$ <p>b) Calcule:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a)       | <p>Usaremos el desarrollo en serie de MacLaurin con el resto de Lagrange para probar las igualdades. Empezamos por el centro:</p> $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \rightarrow \ln(1+x) = x - \frac{1}{2!(1+c)^2} x^2$ <p>Para algún <math>c \in (0,x)</math>, desarrollando a orden 2.</p> <p>Observando la expresión izquierda y con este desarrollo, debemos probar:</p> $x - \frac{x^2}{2} < x - \frac{1}{2!(1+c)^2} x^2 \Rightarrow -\frac{1}{2} < -\frac{1}{2!(1+c)^2} \Rightarrow \frac{1}{2!(1+c)!} < \frac{1}{2} \Rightarrow 2 < 2!(1+c)^2$ <p>Definitivamente tenemos:</p> $1 < (1+c)^2, \quad c \in (0,x), \quad x > 0$ <p>Lo cual es obvio. La primera parte de la igualdad está probada.</p> |
|          | <p>Para la segunda parte usaremos el mismo desarrollo:</p> $x - \frac{1}{2!(1+c)^2} x^2 < x$ <p>De donde:</p> $0 < \frac{1}{2!(1+c)^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



Lo cual, sea cual sea el valor de  $c \in (0, x)$ , con  $x > 0$ , es obvio.

- b) Este problema se encuentra en la ficha de Riemann, pero hay otras técnicas para resolverlo. Tomemos el logaritmo de la expresión:

$$\begin{aligned}\ln E &= \ln \left[ \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right] \\ &= \ln \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) + \dots + \ln \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)\end{aligned}$$

A la vista del apartado a, podemos establecer las siguientes igualdades, sin más que tomar  $x = \frac{k}{n^2}$ :

$$\begin{aligned}\frac{1}{n^2} - \frac{1^2}{2n^4} &< L \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) < \frac{1}{n^2} \\ \frac{2}{n^2} - \frac{2^2}{2n^4} &< L \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) < \frac{2}{n^2} \\ \frac{3}{n^2} - \frac{3^2}{2n^4} &< L \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) < \frac{3}{n^2} \\ &\dots \\ \frac{n-1}{n^2} - \frac{(n-1)^2}{2n^4} &< L \left(1 + \frac{n-1}{n^2}\right) < \frac{n-1}{n^2} \\ \frac{n}{n^2} - \frac{n^2}{2n^4} &< L \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) < \frac{n}{n^2}\end{aligned}$$

Si sumamos todas las expresiones, en la parte central, tenemos, sin el límite, la expresión a calcular. Colocamos como sumatorios el resto:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} - \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2n^4} < \Sigma < \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2}$$

Como  $n$  no depende de los sumatorios, podemos extraerla del mismo. Con esto, tenemos la suma de los primeros  $n$  números a ambos lados, además de la suma de los primeros cuadrados:

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k - \frac{1}{2n^4} \sum_{k=1}^n k^2 < \Sigma < \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k$$

Para la suma de los cuadrados, **no tenemos por qué conocerla**, pues sabemos que tiene que resultar en un polinomio de grado 3 que, en el límite, será menor que el  $n^4$  del denominador:

$$\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} - \frac{P_3(n)}{2n^4} < \Sigma < \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2}$$

Si tomamos límites:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{2n^2} - \underbrace{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_3(n)}{2n^4}}_{\rightarrow 0} < \lim_{n \rightarrow \infty} \Sigma < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + n}{2n^2}$$

Es decir:

$$\frac{1}{2} < \lim_{n \rightarrow \infty} \Sigma < \frac{1}{2}$$

De donde:

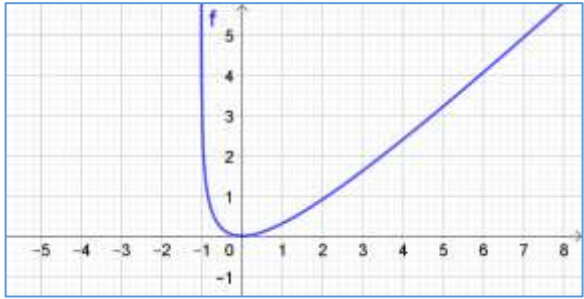
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Sigma = \frac{1}{2}$$

Ahora, recordemos que esto es  $\ln E$ , por lo que:



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | $\ln E = \frac{1}{2} \rightarrow \boxed{E = \sqrt{e}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| b)<br>F2 | <p>Forma 2 para el b</p> <p>Calcule:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right) \right]$ <p>Reconocemos una parte del número <math>e</math> como límite:</p> $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)^{n^2/k}$ <p>Para conseguir esta forma, no tenemos más que:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} \left(1 + \frac{2}{n^2}\right)^{\frac{n^2 \cdot 2}{n^2}} \left(1 + \frac{3}{n^2}\right)^{\frac{n^2 \cdot 3}{n^2}} \dots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)^{\frac{n^2 \cdot n}{n^2}} \right]$ <p>Con lo que, dado que cada límite se puede calcular, tenemos:</p> $e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}} \cdot e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2}} \cdot \dots \cdot e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2}} = \exp \left[ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k}{n^2} \right] = \exp \left[ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2} \right] = \exp \left[ \frac{1}{2} \right] = \sqrt{e}$ | Por ... |
| 5        | <p>Bal02. Responda razonadamente a las siguientes cuestiones:</p> <p>a) Demuestre que <math>L(1+x) \leq x</math>, para cualquier <math>x \in \mathbb{R}, x \geq 0</math>.</p> <p>b) Demuestre que si <math>a</math> es un número real positivo, entonces:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{x^n}{a+x^n} dx = L\left(\frac{a+1}{a}\right)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| a)       | <p>Usemos el desarrollo del logaritmo:</p> $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$ <p>De forma que tenemos:</p> $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \leq x, \quad x \geq 0$ <p>Es decir:</p> $-\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \leq 0$ <p>Esta inecuación puede parecer obvia, pero no lo es. El término <math>x^3</math> puede ser demasiado grande y no compensar al término cuadrado. No obstante, si acudimos al error cometido en la expansión del desarrollo, tenemos que:</p> $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2!(1+c)^2} x^2$ <p>Para algún <math>c \in (0, x)</math>. Con esto, tenemos que demostrar:</p> $x - \frac{1}{2!(1+c)^2} x^2 \leq x$ <p>De donde:</p> $-\frac{1}{2!(1+c)^2} x^2 \leq 0$ <p>Lo cual, ahora sí, resulta obvio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a)<br>F2 | <p>Otra forma de hacerlo es recurrir al análisis funcional. Lo que se pide demostrar es lo mismo que:</p> $x - L(1+x) \geq 0$ <p>Así que si tomamos la función auxiliar <math>f(x) = x - L(x+1)</math> y demostramos que siempre es positiva, habremos resuelto igualmente el ejercicio. Recordemos que estamos en el tramo <math>x \geq 0</math>.</p> <p>El primer paso es calcular qué ocurre en cero:</p> $f(0) = 0 - 0 = 0$ <p>Dado que la función es continua y derivable en todos los reales positivos, por el teorema de Bolzano, podemos garantizar que, si es siempre creciente, es siempre positiva. Para ello, no tenemos más que derivar:</p> $f'(x) = 1 - \frac{1}{x+1}$ <p>Dado que el segundo término siempre es positivo pero menor que 1 (para <math>x \geq 0</math>), garantizamos que la derivada es siempre positiva, por lo que la función es siempre creciente, que es lo que se pretendía demostrar.</p> <p>La función dibujada (que puede completar a esta explicación) es la siguiente:</p>  |
| 6        | <p>FP.TL.Mad83. Hallar <math>p</math> para que:</p> $E = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{Lncosx + 1 - cosx}{x^p}$ <p>Sea un número finito distinto de cero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | <p>El primer comentario a tener en cuenta, es que el problema está planteado tal como aparece en el examen original. Debemos entender que el primer término no es logaritmo de “n” por coseno de x, sino “logaritmo neperiano” de coseno de x. Esto puede causar confusión, por la cantidad de veces que se denota por “L” al logaritmo neperiano, pero no tendría sentido en tanto que no aparece ninguna <math>n</math> en el problema.</p> <p>Visto esto, acudamos al desarrollo en serie del coseno:</p> $cosx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots$ <p>Por otra parte, el desarrollo del logaritmo es:</p> $Ln(x+1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+1}}{k+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$ <p>Combinemos ambos:</p> $\ln(cos(x)) = \ln(1 + (cosx - 1)) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \mathcal{O}(8)\right)$ <p>Aplicando el desarrollo del logaritmo:</p>                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $\ln(\cos(x)) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \mathcal{O}(8) - \frac{\left[-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \mathcal{O}(8)\right]^2}{2} + \mathcal{O}(6)$ <p>Si desarrollamos todos los términos, y nos quedamos hasta orden 6, tenemos:</p> $\ln(\cos(x)) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^4}{8} + \mathcal{O}(6) = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^4}{8} + \mathcal{O}(6) = -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + \mathcal{O}(6)$ <p>¿Por qué quedarnos a orden 6? Es claro que, al restar el segundo coseno, el término en <math>x^4</math> no se cancela, por lo tanto, ya tenemos la divergencia.</p> <p>Escribiendo el problema completo:</p> $E = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x + 1 - \cos x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + \mathcal{O}(6)\right] + 1 - \left[1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \mathcal{O}(6)\right]}{x^p}$ $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{12} - \frac{x^4}{24} + \mathcal{O}(6)}{x^p} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[-\frac{x^{4-p}}{8} + \mathcal{O}(6-p)\right]$ <p>Cualquier valor de <math>p</math> por debajo de 4, haría que el resultado fuese cero:</p> $\boxed{\text{si } p < 4 \Rightarrow E = 0}$ <p>Cualquier valor por encima de 4, haría que existiese una divergencia:</p> $\boxed{\text{si } p > 4 \Rightarrow E \rightarrow \infty}$ <p>Ahora bien, si justo <math>p = 4</math>, se cancelarían todos los términos adicionales <math>\mathcal{O}</math>, salvo el primero, de forma que finalmente damos con el resultado pedido:</p> $\boxed{\text{si } p = 4 \Rightarrow E = -\frac{1}{8}}$ |
| F2 | <p>Una segunda solución es el uso de L'Hopital para el cálculo de este límite, aunque es peligrosa, farragosa, y menos elegante que la primera:</p> $E = \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x} + \sin x}{px^{p-1}} = \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{\frac{-1}{\cos^2 x} + \cos x}{p(p-1)x^{p-2}} = \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{2 \cos^{-3} x \cdot (-\sin x) - \sin x}{p(p-1)(p-2)x^{p-3}}$ $E = \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{-2[-3 \cos^{-4} x \cdot (-\sin x) \cdot \sin x + \cos^{-3} x \cdot \cos x] - \cos x}{p(p-1)(p-2)(p-3)x^{p-4}}$ <p>Ahora, el numerador no se cancela cuando <math>x \rightarrow 0</math>, dando como resultado:</p> $\lim_{x \rightarrow 0} NUM = -3$ <p>Por tanto, al igual que antes, si <math>p &gt; 4</math> el denominador hará que este límite diverja, si en cambio <math>p &lt; 4</math>, tendremos la variable <math>x</math> con potencia negativa (en el numerador), por lo que se anulará. Y, si <math>p = 4</math>, el resultado es, como antes, <math>E = -\frac{1}{8}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | <p>Mad78/Mad18. Calcule el límite en el infinito de la sucesión <math>A_n</math>, siendo <math>A_n</math> el siguiente determinante:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



$$\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x^2 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & \dots & 0 \\ x^3 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x^{n-2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -\frac{1}{n} \\ x^{n-1} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

En algunos problemas el desarrollo en serie de Taylor aparece automáticamente, o hay algunos detalles que nos hacen pensar en él. Este es un problema, sin embargo, en el que aparece en el desarrollo, y hay que reconocer la serie.

El primer punto es afrontar el cálculo del determinante. Para ello, lo más sencillo es analizar casos concretos:

$$\begin{cases} A_1 = |1| \\ A_2 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ x & 1 \end{vmatrix} \\ A_3 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ x & 1 & -\frac{1}{3} \\ x^2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \end{cases} = 1 + 0 + \frac{x^2}{6} - 0 - 0 + \frac{1}{2}x \Rightarrow \begin{cases} A_1 = 1 \\ A_2 = 1 + \frac{x}{2} \\ A_3 = 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3!} \end{cases}$$

Deberíamos ver ya el desarrollo de la exponencial. No obstante, busquemos estrategias para este cálculo, pues puede verse que para el caso  $A_4$  ya no basta con aplicar la regla de Sarrus:

$$A_4 = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ x & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ x^2 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ x^3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Para este desarrollo, lo primero que hay que aplicar es el desarrollo por filas o columnas, aprovechando los ceros. Pero, si nos fijamos, al desarrollar por la última fila, tenemos una recurrencia:

$$A_4 = (-) \cdot x^3 \cdot \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} \end{vmatrix} + (+) \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ x & 1 & -\frac{1}{3} \\ x^2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -x^3 \cdot \frac{(-1)^3}{4!} + A_3$$

De forma general, podemos desarrollar el determinante  $n$  de esta misma forma:



$$A_n = (-1)^{n+1} \cdot x^{n+1} \cdot \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -\frac{1}{n} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ x & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & \cdots \\ x^2 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & \cdots \\ x^3 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ x^{n-2} & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \end{vmatrix}$$

$$A_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{(-1)^{n-1}}{n!} \cdot x^{n-1} + A_{n-1}$$

De donde definitivamente:

$$A_n = \frac{x^{n-1}}{n!} + A_{n-1}$$

Utilizamos la recurrencia para desarrollar el determinante, teniendo en cuenta que debe acabar cuando  $n - 1 = 1$ , que es  $A_1 = 1$ :

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{x^{n-1}}{n!} + A_{n-1} = \frac{x^{n-1}}{n!} + \frac{x^{n-2}}{(n-1)!} + A_{n-2} \\ &= \frac{x^{n-1}}{n!} + \frac{x^{n-2}}{(n-1)!} + \frac{x^{n-3}}{(n-2)!} + A_{n-3} = \cdots \end{aligned}$$

Desarrollando hasta el último término:

$$A_n = \frac{x^{n-1}}{n!} + \frac{x^{n-2}}{(n-1)!} + \frac{x^{n-3}}{(n-2)!} + \cdots + \frac{x^2}{3!} + \frac{x}{2!} + 1$$

Es más sencillo verlo de derecha a izquierda que de izquierda a derecha:

$$A_n = 1 + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-3}}{(n-2)!} + \frac{x^{n-2}}{(n-1)!} + \frac{x^{n-1}}{n!}$$

Nótese el parecido con el desarrollo de la exponencial:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

Para lograr la exponencial, nos fijamos en que los factoriales van “desfasados” respecto al grado de la potencia de  $x$ , por lo que podemos multiplicar toda la expresión por  $x$  para igualarlo, y posteriormente sumar el 1 que falta a ambos lados:

$$1 + xA_n = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!}$$

Por último, calculamos el límite. Nótese que este límite no depende de  $x$ , así que esta se salta las operaciones que hemos realizado en el miembro izquierdo:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [1 + xA_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{x^n}{n!} \right]$$

Es decir:

$$1 + x \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = e^x$$

Despejando finalmente:



$$\lim A_n = \frac{e^x - 1}{x}, \quad x \neq 0$$

Podríamos demostrar finalmente que esta expresión es válida con inducción, pero al haberla construido paso por paso, no sería necesario.

Queda por distinguir un caso importante, que salta a la vista con el límite anterior, que es el caso en que  $x = 0$ . Ahora bien, en este caso, no tenemos más que escribir el determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{4} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{5} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -\frac{1}{n} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

Que claramente es diagonal, y su valor es 1. Por tanto, para  $x = 0$ ,  $\lim A_n = 1$ , completando el ejercicio.

8 Cat88. Calcular los siguientes límites:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \right)^{2n-5} \quad \square \quad b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$$

Recordemos la serie de Taylor del logaritmo:

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$$

Efectuando la división de polinomios en el interior del logaritmo, tenemos:

$$\frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} = 1 + \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5}$$

Y, dado que, en el infinito, la segunda parte tiende a cero:

$$\begin{aligned} 1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} &= 1 + \log \left( 1 + \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right) \\ &= 1 + \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} - \frac{\left[ \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right]^2}{2} + \cdots \end{aligned}$$

Por otro lado, para el cálculo del límite, podemos tomar logaritmos, de modo que:

$$\begin{aligned} E &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \right)^{2n-5} \Rightarrow \\ \Rightarrow \log E &= \lim_{n \rightarrow \infty} (2n-5) \cdot \log \left( 1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \right) \end{aligned}$$

Sustituyendo:





$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5) \cdot \log \left( 1 + \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} - \frac{\left[ \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right]^2}{2} + \dots \right)$$

Ahora bien, de nuevo podemos usar el desarrollo del logaritmo. Tengamos en cuenta que la mayor parte de términos no contribuirán, pues vamos a multiplicar un polinomio de orden 1 por uno de orden  $-1$  elevado a una potencia, y en el infinito se cancelarán en cuanto la potencia sea 2 o superior.

Solo debemos quedarnos con aquellos productos que lleven a fracciones algebraicas en que numerador y denominador sean iguales, las demás tenderán a cero:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5) \cdot \left[ \left( \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} - \frac{\left[ \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right]^2}{2} + \dots \right) - \frac{\left( \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} - \frac{\left[ \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right]^2}{2} + \dots \right)^2}{2} \right]$$

Nótese que podemos prescindir directamente de los términos cuadráticos, de modo que:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5) \cdot \left[ \left( \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} + \dots \right) - \frac{\left( \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} + \dots \right)^2}{2} \right]$$

Pero, por la misma razón, podremos prescindir del segundo término:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5) \cdot \left[ \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} + \dots \right]$$

Multiplicando:

$$\log E = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{-16n^2 + \dots}{n^2 + \dots} + \dots \right] = -16$$

Por tanto:

$$\log E = -16 \Rightarrow \boxed{E = e^{-16}}$$

NOTA: en el fondo, lo que hemos hecho aquí es utilizar el infinitésimo del logaritmo:

$$\ln(1 + x) \approx x$$

Pero cuidado: esto solo ha sido válido porque el término que teníamos en la potencia, y que con propiedades de logaritmos pasa detrás, es de grado 1, y así, se



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | cancelan todas las potencias superiores a $x$ en el desarrollo. De forma general, no es conveniente utilizar infinitésimos, dado que, a fin de cuentas, solo son una aproximación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| F2 | <p>Segunda solución: reconocemos un límite tipo <math>1^\infty</math>:</p> $E = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \right)^{2n-5}$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{\frac{1}{\log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5}} \cdot \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \cdot (2n-5)} \right)^{\frac{1}{\log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5}} \cdot \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} \cdot (2n-5)}$ <p>Es decir:</p> $E = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (2n-5) \cdot \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5}}$ <p>Llamemos <math>\lambda</math> al límite del exponente, por sencillez. Vemos que, al ser un límite tipo infinito por cero, podemos aplicar L'Hopital, recolocando alguno de los términos:</p> $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5}}{\frac{1}{2n-5}}$ $\lambda = \lim_{LH \ n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2 + 3n - 5}{n^2 - 5n + 3} \cdot \frac{(n^2 + 3n - 5)(2n - 5) - (2n + 3)(n^2 - 5n + 3)}{(n^2 + 3n - 5)^2}}{\frac{-2}{(2n - 5)^2}}$ $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-(2n - 5)^2}{2(n^2 - 5n + 3)(n^2 + 3n - 5) - 3n^2 + 10n^2 + 15n - 6n - 9} (2n^3 + 6n^2 - 10n - 5n^2 - 15n + 25 - 2n^3)$ $\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-(2n - 5)^2(8n^2 - 16n + 16)}{2(n^2 - 5n + 3)(n^2 + 3n - 5)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-(4n^2 + \dots)(8n^2 + \dots)}{2(n^2 + \dots)(n^2 + \dots)}$ $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-32n^4 + \dots}{2n^4 + \dots}$ <p>De donde, finalmente:</p> $\lambda = -16$ <p>Con esto, el límite pedido será:</p> $E = e^{-16}$ | Por BC |
| F3 | <p>Retomando la segunda forma, y llegados a este punto:</p> $E = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} (2n-5) \cdot \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5}}$ <p>Podemos desarrollar el exponente del límite, al que llamamos <math>\lambda</math>, usando de nuevo el desarrollo de Taylor:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Por BC |



$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5) \cdot \log \frac{n^2 - 5n + 3}{n^2 + 3n - 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5) \cdot \log \left( 1 + \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right)$$

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5)$$

$$\cdot \left[ \left( \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} - \frac{\left[ \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right]^2}{2} + \dots \right) \right. \\ \left. - \frac{\left( \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} - \frac{\left[ \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} \right]^2}{2} + \dots \right)^2}{2} + \dots \right]$$

El único término necesario, realmente, es el primero. Todos los demás se cancelarán, pues  $(2n - 5)$  no es capaz de equilibrar ningún otro término, ya que los denominadores siempre tendrán grado mayor:

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} (2n - 5) \cdot \frac{-8n + 8}{n^2 + 3n - 5} = -16$$

De donde, de nuevo,  $E = e^{-16}$

9 Men21.B. Sea  $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ :

a) Probar que:

$$\forall n \in \mathbb{N}: 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} = \frac{1 - x^n}{1 - x}$$

Y deducir que  $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ , determinando el radio de convergencia de esta identidad.

b) Desarrollar en serie de potencias la función:

$$f(x) = \frac{3}{2 + 5x^2}$$

Y determinar su radio de convergencia.

c) Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , calcular  $f^{(n)}(0)$

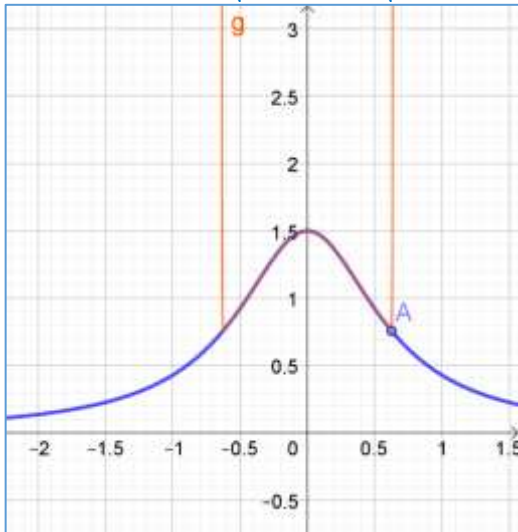
a) Podemos afrontar este apartado de varias formas, aunque lo más cómodo es notar que tenemos una sucesión geométrica de razón  $x$  y primer término 1, de la que se quiere sumar los primeros  $n$  términos, así que:

$$S_n = \frac{a_1 \cdot (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{1 \cdot (x^n - 1)}{x - 1} = \frac{x^n - 1}{x - 1} = \frac{1 - x^n}{1 - x}$$

Como se quería probar. También puede desarrollarse la función del miembro derecho en series de potencias, e incluso utilizar división euclídea.

En cuanto al radio de convergencia de la serie propuesta, vemos que, como todos los términos de la sucesión son  $a_n = 1$ :



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ a_{n+1} }{ a_n } = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ 1 }{ 1 } = 1 \Rightarrow R = 1$ <p>Así pues, siempre que <math> x  &lt; 1</math>, esta serie converge. Ahora bien, si <math> x  &lt; 1</math>, tenemos la suma de una sucesión geométrica con razón menor que 1, por lo que:</p> $S_{\infty} = \frac{a_1}{1-r} = \frac{1}{1-x}$ <p>Quedando demostrado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)       | <p>Podemos operar paso a paso, desarrollando en serie de potencias, o utilizar el apartado anterior, de forma que:</p> $f(x) = \frac{3}{2+5x^2} = \frac{1}{\frac{2}{3} + \frac{5x^2}{3}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{5x^2}{2}} = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{5x^2}{2}\right)}$ <p>Utilizamos ahora el apartado anterior:</p> $f(x) = \frac{3}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{5x^2}{2}\right)^n = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 5^n \cdot x^{2n}}{2^{n+1}}$ <p>Para el radio de convergencia, con la expresión anterior:</p> $\frac{5x^2}{2} < 1 \Rightarrow x < \sqrt{\frac{2}{5}} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$                         |
| F2<br>b) | <p>En caso de querer construir el desarrollo de Taylor (MacLaurin), paso a paso, vemos que:</p> $f(x) = 3 \cdot \frac{1}{2+5x^2} \Rightarrow f'(x) = 3 \cdot \frac{-10x}{(2+5x^2)^2}$ $\Rightarrow f''(x) = 30 \cdot \frac{-(2+5x^2)^2 + x \cdot 2(2+5x^2) \cdot 10x}{(2+5x^2)^4} = 30 \cdot \frac{-(2+5x^2) + 20x^2}{(2+5x^2)^3}$ $= 30 \cdot \frac{15x^2 - 2}{(2+5x^2)^3}$ <p>Es interesante en estos ejercicios dejar la expresión tal como aparece en primera instancia, sin simplificar, ya que es quizá más probable ver así la recurrencia. Sin embargo, en un problema como este, se complica tanto la operativa de la derivación, que es quizá más interesante intentarlo simplificarlo hasta el final, como hemos hecho. Sin embargo, vemos que, lejos de ver algún patrón, aparecen</p> |



términos como el cuadrado del denominador, que complican el reconocimiento de la serie. Si evaluamos las derivadas en 0, tampoco vemos un patrón claro:

$$f(0) = \frac{3}{2} \quad f'(0) = 0 \quad f''(0) = -\frac{15}{2}$$

Podríamos seguir derivando, para ver si encontramos el patrón, pero ya se ve lo complicado que resulta esto, y más pensando en el tiempo finito de un examen. Obviamente, la recurrencia que deberíamos encontrar es:

$$f(x) = 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 5^n \cdot x^{2n}}{2^{n+1}}$$

Que es lo que hemos obtenido anteriormente, pero que sería complicado obtener por este método. Sí podemos ver algunas cosas aquí:

- El 3 sale factor común, así que podemos ignorarlo en toda la parte de derivación, ya que solo complica los cálculos.
- El término  $x^{2n}$  parece razonable. Todo apunta a que se anulará una derivada de cada dos (por eso  $f'(0) = 0$ , y todo apunta a que  $f'''(0) = 0$ ). Esto nos deja un desarrollo solo con los términos pares.
- El término  $(-1)^n$  parece bastante razonable, en cuanto a que, al derivar, el denominador irá cambiando el signo de las derivadas (recordemos que estamos analizando solo los términos pares, los impares se anulan).
- A partir de aquí, y salvo que se calculen muchas derivadas, con el coste en tiempo (y la probabilidad de error) que ello conlleva, sería muy difícil ver el término  $5^n$  y el  $2^{n+1}$ .

Desde luego, este no es un buen método para resolver el problema, aunque fuese posible hacerlo así.

Mostramos, por último, los cálculos utilizando CalcMe:

$$f(x) = \frac{3}{2+5x^2} \quad \text{Definir}$$

$$f'(x) = \frac{-30 \cdot x}{25 \cdot x^4 + 20 \cdot x^2 + 4} \quad \text{Calc}$$

$$f''(x) = \frac{450 \cdot x^2 - 60}{125 \cdot x^6 + 150 \cdot x^4 + 60 \cdot x^2 + 8} \quad \text{Calc}$$

$$f'''(x) = \frac{-9000 \cdot x^3 + 3600 \cdot x}{625 \cdot x^8 + 1000 \cdot x^6 + 600 \cdot x^4 + 160 \cdot x^2 + 16} \quad \text{Calc}$$

$$f''''(x) = \frac{225000 \cdot x^4 - 180000 \cdot x^2 + 7200}{3125 \cdot x^{10} + 6250 \cdot x^8 + 5000 \cdot x^6 + 2000 \cdot x^4 + 400 \cdot x^2 + 32} \quad \text{Calc}$$

Por otro lado:



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <math display="block">f(x) = \frac{3}{2+5x^2} \quad \text{Definir}</math> <math display="block">f'(0) = 0 \quad \text{Calc}</math> <math display="block">f''(0) = -\frac{15}{2} \quad \text{Calc}</math> <math display="block">f'''(0) = 0 \quad \text{Calc}</math> <math display="block">f^{(4)}(0) = 225 \quad \text{Calc}</math> <math display="block">f^{(5)}(0) = 0 \quad \text{Calc}</math> <math display="block">f^{(6)}(0) = -16875 \quad \text{Calc}</math> </div> <p>Como se ve, resulta casi imposible resolver así el problema en el tiempo que nos dan.</p>                                                                 |
| c) | <p>A la vista del desarrollo, y teniendo en cuenta los términos pares e impares:</p> $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0) \cdot x^n}{n!}$ <p>Comparando, vemos que los términos impares son cero, por lo que:</p> $f^{(2k+1)}(0) = 0, \quad k \in \mathbb{N}$ <p>Por otro lado, los términos pares son los que se extraen de la expresión del apartado anterior, a lo que hay que añadir el factorial:</p> $f^{(2k)}(0) = \frac{3 \cdot (-1)^k \cdot 5^k \cdot (2k)!}{2^{k+1}}$                                                                                                                                                                                  |
|    | <p>Resolvemos también el otro problema, ya que las variaciones son pequeñas pero significativas:</p> <p>a) (0.5 puntos) Demuestra por inducción que, para todo natural <math>n &gt; 1</math> se verifica:</p> $1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1}$ <p>b) (0.8 puntos) Deduce que, para determinados valores de <math>x</math> se cumple que</p> $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = 0 = \frac{1}{1 - x}$ <p>Justifica para qué valores <math>x</math> se cumple la igualdad anterior.</p> <p>c) (0.7 puntos) Aplica el apartado anterior y deduce la expresión de <math>f(x)</math> en serie de potencias de <math>x</math>, especificando su región de convergencia</p> $f(x) = \frac{3}{5x - 2}$ |
|    | <p>Este primer apartado no pide más que demostrar la suma de una progresión geométrica. Pero, ya que lo pide explícitamente por inducción, lo haremos así.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Además, dado que pide con  $n > 1$ , debemos suponer que el primer término para el que es válida la expresión es  $n = 2$ . Comprobamos:

$$n = 2 \Rightarrow 1 + x + x^2 \stackrel{?}{=} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$$

Aunque hay varias formas de hacer esto, como tomar la parte izquierda como una sucesión geométrica, o realizar la división euclídea en la derecha. No obstante, puede ser incluso más cómodo despejar y operar:

$$(1 + x + x^2) \cdot (x - 1) \stackrel{?}{=} x^3 - 1$$

$$x + x^2 + x^3 - 1 - x - x^2 \stackrel{?}{=} x^3 - 1$$

Que efectivamente es una identidad. Ahora bien, debemos indicar que todo lo que hemos hecho es correcto, **siempre que  $x \neq 1$** .

Asumimos ahora válida la expresión para  $n = k$ , y comprobaremos si, con esta asunción, es cierta la fórmula para  $n = k + 1$ :

$$1 + x + x^2 + \dots + x^k = \frac{x^{k+1} - 1}{x - 1}$$

$$1 + x + x^2 + \dots + x^{k+1} \stackrel{?}{=} \frac{x^{k+2} - 1}{x - 1}$$

Escribamos la parte izquierda hasta el término anterior, notando que tenemos justo la suma que asumimos por válida:

$$\underbrace{1 + x + x^2 + \dots + x^k}_{\frac{x^{k+1} - 1}{x - 1}} + x^{k+1} \stackrel{?}{=} \frac{x^{k+2} - 1}{x - 1}$$

Con esto, eliminamos la parte más tediosa, los puntos suspensivos, y lo que queda es un mero ejercicio algebraico:

$$\frac{x^{k+1} - 1}{x - 1} + x^{k+1} \stackrel{?}{=} \frac{x^{k+2} - 1}{x - 1}$$

Multiplicando todo por  $x - 1$ , asumiendo que  $x \neq 1$ :

$$x^{k+1} - 1 + x^{k+1}(x - 1) \stackrel{?}{=} x^{k+2} - 1$$

$$x^{k+1} - 1 + x^{k+2} - x^{k+1} \stackrel{?}{=} x^{k+2} - 1$$

Que es trivialmente cierto, completando la inducción.

Acudimos al radio de convergencia, y vemos que, como todos los términos de la sucesión son  $a_n = 1$ :

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|1|}{|1|} = 1 \Rightarrow R = 1$$

Así pues, siempre que  $|x| < 1$ , esta serie converge. Ahora bien, si  $|x| < 1$ , tenemos la suma de una sucesión geométrica con razón menor que 1, por lo que:

$$S_{\infty} = \frac{a_1}{1 - r} = \frac{1}{1 - x}$$

Quedando demostrado.

$$f(x) = \frac{3}{5x - 2} = -3 \cdot \frac{1}{2 - 5x} = \frac{-3}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{5x}{2}}$$

Pero, utilizando el apartado anterior, y sustituyendo  $x$  por  $\frac{5x}{2}$ , tenemos:



$$f(x) = -\frac{3}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{5x}{2}\right)^k$$

Ahora bien, esta serie solo convergerá para algunos valores de  $x$ . Es fácil convencerse de ello, ya que, por ejemplo, cualquier  $x > 1$  da lugar a una suma infinita de potencias crecientes, que no puede converger. Acudimos de nuevo al radio de convergencia, que con la expresión calculada anteriormente no tenemos más que hacer:

$$\left|\frac{5x}{2}\right| < 1 \Rightarrow -1 < \frac{5x}{2} < 1 \Rightarrow -\frac{2}{5} < x < \frac{2}{5}$$

Observación: como siempre decimos en Vimat, el pensamiento computacional es importante, no solo en las clases de preparación, sino en la educación secundaria. Utilizando CalcMe, es sencillo **comprobar** que hemos hecho bien el problema (que no demostrar). Para ello, definimos la función y la serie (entendiendo esta no hasta infinito, sino hasta un valor “grande”), y calculamos algunos valores en la zona de convergencia, y fuera de la misma, viendo efectivamente que los resultados concuerdan con el problema:

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $g(x) = \frac{-3}{2} \sum_{k=0}^{50} \left(\frac{5x}{2}\right)^k$ Definir<br>$f(x) = \frac{3}{5x-2}$ Definir<br>$g(0.45) = -4862.8$ Calc<br>$f(0.45) = 12.$ Calc<br>"Fuera de la zona de convergencia"   | $g(x) = \frac{-3}{2} \sum_{k=0}^{50} \left(\frac{5x}{2}\right)^k$ Definir<br>$f(x) = \frac{3}{5x-2}$ Definir<br>$g(-0.57) = -4.3245 \cdot 10^7$ Calc<br>$f(-0.57) = -0.61856$ Calc<br>"Fuera de la zona de convergencia" |
| $g(x) = \frac{-3}{2} \sum_{k=0}^{50} \left(\frac{5x}{2}\right)^k$ Definir<br>$f(x) = \frac{3}{5x-2}$ Definir<br>$g(0.32) = -7.4999$ Calc<br>$f(0.32) = -7.5$ Calc<br>"Dentro de la zona de convergencia" | $g(x) = \frac{-3}{2} \sum_{k=0}^{50} \left(\frac{5x}{2}\right)^k$ Definir<br>$f(x) = \frac{3}{5x-2}$ Definir<br>$g(-0.17) = -1.0526$ Calc<br>$f(-0.17) = -1.0526$ Calc<br>"Dentro de la zona de convergencia"            |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p>And18. Dada la función <math>f(x) = \cos x</math></p> <p>a) Calcular la serie de Taylor de la función <math>f</math>.</p> <p>b) Demostrar que:</p> $\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n+1)(2n)!}$ <p>c) Calcular el valor de <math>\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx</math> con un error menor que <math>10^{-3}</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a) | <p>El problema pide la serie de Taylor, así que puede entenderse como “centrada en un punto genérico <math>a</math>” o, lo que es más lógico, la serie de MacLaurin, centrada en 0:</p> $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k}}{(2k)!}$ <p>Esta es una serie tan conocida, que, pensando en una pregunta de examen, el que escribe no tendría claro si colocarla tal cual, o deducirla a través de las derivadas (con el gasto en tiempo de escritura que ello supone). Entendemos que cualquiera que conozca las series de Taylor sabe que las series de la exponencial, seno y coseno, deberían ser conocidas por todos, por lo que, como mucho, podría indicarse la forma en que se calcularía, pero no detallar los pasos.</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| b) | <p>Sustituimos el coseno por su serie:</p> $\begin{aligned} \int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx &= \int_0^1 \left( \frac{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k}}{(2k)!}}{2\sqrt{x}} \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k-1/2}}{(2k)!} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+1/2}}{(2k + \frac{1}{2})(2k)!} \right]_0^1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(4k+1)(2k)!} \end{aligned}$ <p>Como se quería demostrar (no importa que la variable muda sea <math>k</math> o <math>n</math>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c) | <p>Usamos el apartado anterior, de forma que:</p> $\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(4k+1)(2k)!}$ <p>Para series alternadas, el término <math>k</math> actúa de error con el resto de la serie, así que tenemos que buscar un <math>k</math> tal que:</p> $\left  \frac{(-1)^k}{(4k+1)(2k)!} \right  < 10^{-3} \Rightarrow \frac{1}{(4k+1)(2k)!} < 10^{-3}$ <p>Despejando:</p> $1000 < (4k+1) \cdot (2k)!$ <p>No tenemos más que probar valores, para ver que, con <math>k = 2</math>:</p> $1000 \underset{?}{<} 9 \cdot 4! = 9 \cdot 24$ <p>No se cumple, mientras que con <math>k = 3</math>:</p> $1000 < 13 \cdot 6! = 13 \cdot 720$ <p>Cumpléndose la desigualdad. Por tanto, como el tercer término contiene al error buscado, nos quedamos con <math>k = 2</math>:</p> $\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx \approx \sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{(4k+1)(2k)!} = 1 - \frac{1}{5 \cdot 2!} + \frac{1}{9 \cdot 4!} = \frac{977}{1080} = 0.9046 \dots$ |



Mediante cálculos informáticos, si tomamos los 50 primeros términos del desarrollo (una aproximación al “infinito”), el resultado de la integral (también comprobado con cálculo numérico) es:

$$\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx \approx 0.904524237900272 \dots$$

Mientras que, con nuestra aproximación:

$$\int_0^1 \left( \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} \right) dx \approx 0.90462962962963 \dots$$

Si calculamos el error, tomando la primera aproximación como valor real:

$$E_{abs} = |V_{real} - V_{apx}| = 0.000105 \dots < 10^{-3}$$

Ahora bien, de haber tomado solo los términos 1 y 0, tendríamos:

$$\sum_{k=0}^1 \frac{(-1)^k}{(4k+1)(2k)!} = 0.9$$

Calculando el error:

$$E_{abs} = 0.0045 \not< 10^{-3}$$

11 And98/Val09/Rio23

Calcular  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$  con precisión de hasta 0.001

NOTA: en La Rioja 2023, el enunciado pedía hallar una aproximación con cuatro cifras decimales.

Utilizamos el desarrollo de la exponencial:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Que en este caso será:

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$$

Sustituyendo en la integral, e integrando:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} dx = \left[ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)} \right]_0^1 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)}$$

Necesitamos cortar la serie en  $n$ . Al ser una serie alternada, el término  $(n+1)$  hace de cota de error para el término  $(n)$ , de modo que el error será, en valor absoluto:

$$|a_{n+1}| < 0.001$$

De aquí tenemos:

$$\frac{1}{(n+1)! (2(n+1)+1)} < 0.001 \Rightarrow (n+1)! (2n+3) > 1000$$

Dada la convergencia de la serie, probamos valores de  $n$ :

$$\begin{cases} n=1 & \Rightarrow 2 \cdot 5 = 10 \not> 1000 \\ n=2 & \Rightarrow 6 \cdot 7 = 42 \not> 1000 \\ n=3 & \Rightarrow 24 \cdot 9 = 216 \not> 1000 \\ n=4 & \Rightarrow 120 \cdot 11 = 1320 > 1000 \end{cases}$$



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Por tanto, el término es el 4, de forma que:</p> $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} = \frac{5651}{7560} = 0.7475 \dots$ <p>Calculando numéricamente, el resultado “correcto” es 0.74682... Vemos que el error cometido es:</p> $E_{abs} =  0.74682 - 0.7475  = 0.00068 < 0.001$ <p>Mientras que el anterior sería:</p> $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} = \frac{26}{35} = 0.74286$ <p>Cuyo error es:</p> $E_{abs} =  0.74682 - 0.74286  = 0.00396 > 0.001$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <p>En el caso de la Rioja, al pedir 4 cifras decimales, entendemos que el error debe ser 0.0001. Por tanto, debemos seguir:</p> $n = 4 \Rightarrow 120 \cdot 11 = 1320 < 10000$ $n = 5 \Rightarrow 720 \cdot 13 = 9360 < 10000$ <p>Vemos que con <math>n = 6</math> (sin necesidad de calcular) se cumple. Por tanto, nos quedamos en el término anterior, <math>n = 5</math>:</p> $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \frac{1}{1320} + \frac{1}{9360} = \frac{1614779}{2162160} = 0.7468 \dots$ <p>El resultado anterior, sin aproximar a 4 cifras, es 0.74684... El resultado “correcto” es 0.74682... Vemos que cumple lo pedido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | <p>Mad25(bis). Resuelva las siguientes cuestiones:</p> <p>a) Discuta si el siguiente polinomio tiene raíces múltiples:</p> $P(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}, \quad n \in \mathbb{Z}^+$ <p>b) Demuestra por inducción que:</p> $(\cos x + i \sin x)^n = \cos(nx) + i \sin(nx)$ <p>Para <math>n \in \mathbb{N}</math>, con <math>n \geq 1</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a) | <p>Lo primero de todo, debemos reconocer la exponencial en este ejercicio, dada por la serie:</p> $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$ <p>No es lo que tenemos en el ejercicio, sino que al acabar la suma en <math>n</math> lo que tenemos es el polinomio de Taylor hasta orden <math>n</math>. Sin embargo, nos da la idea para iniciar el ejercicio: la exponencial es una función siempre creciente, y por tanto no puede tener raíces múltiples. No obstante, esto es solo una idea intuitiva.</p> <p>El hecho de que un polinomio de grado <math>n</math>, <math>P_n(x)</math>, tenga una raíz múltiple <math>x = r</math>, de multiplicidad <math>m \in \mathbb{Z}^+</math>, con <math>m \geq 2</math>, implica que debe existir algún polinomio <math>Q</math> de forma que:</p> $P_n(x) = Q_{n-m}(x) \cdot (x - r)^m$ <p>Tal que <math>P_n(r) = 0</math>. Si derivamos esta expresión:</p> $P'_n(x) = Q'_{n-m}(x) \cdot (x - r)^m + Q_{n-m}(x) \cdot m \cdot (x - r)^{m-1}$ |



Como  $m \geq 2$ , el exponente  $m - 1 > 0$  sea cual sea el valor de  $m$ . Esto implica que si evaluamos la derivada en  $x = r$ :

$$P'_n(r) = 0$$

Es decir, si  $r$  es una raíz múltiple, esto implica que tanto el polinomio como su derivada deben anularse en dicha raíz.

Volvemos al enunciado, y derivamos:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} \Rightarrow P'(x) = \sum_{i=1}^n \frac{x^{i-1}}{(i-1)!}$$

Podemos cambiar el índice en el sumatorio, dado que es una variable muda, de forma que si definimos  $j = i - 1$ :

$$P'(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{x^j}{j!}$$

Que podemos volver a renombrar como  $i$ , ya que como decíamos, es una variable muda:

$$P'(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x^i}{i!}$$

Que tiene un aspecto muy parecido al polinomio original, salvo el último término (piénsese en la exponencial, cuya derivada coincide con la función). Así, vemos que:

$$P'(x) = P(x) - \frac{x^n}{n!}$$

Si sustituimos la supuesta raíz múltiple  $x = r$  en esta expresión, y recordando que anula tanto al polinomio como a su derivada:

$$P'(r) = P(r) - \frac{r^n}{n!} \Rightarrow -\frac{r^n}{n!} = 0 \Rightarrow r = 0$$

La única posibilidad para que esto se cumpla, es que la raíz sea  $r = 0$ . Ahora bien, si estudiamos este caso aparte, desde el inicio, vemos que:

$$P(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \Rightarrow P(0) = 1$$

Por tanto,  $r = 0$  no puede ser una raíz múltiple (no puede ser una raíz), y hemos demostrado que un polinomio con estas características no puede tener raíces múltiples.

#### OBSERVACIÓN:

En el último paso, hemos desarrollado el sumatorio primero y luego sustituido  $x = 0$ . Si hiciésemos ambas operaciones simultáneamente, tendríamos algo como:

$$\sum_{i=0}^n \frac{0^i}{i!} = 0^0 + 0^1 + \dots$$



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Nótese qué es el primer término: no es una indeterminación. Una indeterminación <math>0^0</math> se produce cuando ambos valores tienden a cero, sin ser cero. Por ejemplo:</p> $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\operatorname{sen} x}$ <p>Sin embargo, si lo que tenemos es un cero puro en la base o el exponente, el resultado cambia:</p> $\lim_{x \rightarrow 0} 0^{\operatorname{sen} x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^0 = 1$ <p>Podemos ver esto así, ya que primero debemos calcular 0 elevado al seno de x, que es 0, o primero x elevado a 0, que es 1, y posteriormente calculamos el límite. Es decir, las operaciones tienen un orden. Sin embargo, si tenemos dos ceros puros, <math>0^0</math>, simplemente es una operación que no existe, lo mismo que <math>1/0</math> (sin límites).</p> <p>Sin embargo, las operaciones en matemáticas, como hemos visto, tienen su orden. Al igual que no podemos sustituir <math>x</math> por cero en los límites anteriores y a la vez calcular, en el sumatorio primero debemos desarrollarlo, y luego ejecutar el valor correspondiente. De esta forma, el orden es:</p> $P(x) = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} \Rightarrow P(0) = 1$ <p>Y, como última prueba, recordemos que la exponencial viene dada por:</p> $e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \Rightarrow e^0 = 1$ <p>Esta última igualdad solo podríamos tenerla si respetamos este orden, ya que, si no, tendríamos una indeterminación al calcular <math>e^0</math>, que evidentemente no se produce.</p> |
|    | <p>b) Demostrémoslo por inducción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>n = 1</math>: se cumple</li> </ul> $(\cos x + i \operatorname{sen} x)^1 = \cos(x) + i \cdot \operatorname{sen}(x)$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Suponiendo que se cumple para <math>n</math>, veamos si se cumple para <math>n + 1</math>.</li> </ul> $  \begin{aligned}  (\cos x + i \operatorname{sen} x)^{n+1} &= (\cos(x) + i \cdot \operatorname{sen}(x))^n \cdot (\cos(x) + i \cdot \operatorname{sen}(x)) \stackrel{H.i}{=} \\  &= (\cos(nx) + i \cdot \operatorname{sen}(nx)) \cdot (\cos(x) + i \cdot \operatorname{sen}(x)) \stackrel{H.i}{=} \\  &= \cos(nx) \cdot \cos x - \operatorname{sen}(nx) \cdot \operatorname{sen} x + i(\operatorname{sen}(nx) \cdot \cos x + \cos(nx) \cdot \operatorname{sen} x) =  \end{aligned}  $ <p>Utilizando las fórmulas del seno y coseno del ángulo suma quedaría:</p> $\cos(nx + x) + i \operatorname{sen}(nx + x) = \cos(n + 1)x + i \operatorname{sen}(n + 1)x \quad \text{c.q.d}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <p>Can06. Estudie el carácter de la siguiente serie:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Vemos que en el denominador tenemos una sucesión de números pares, que podemos escribir como:</p> $(2 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 3) \cdot (\dots) \cdot (2 \cdot n) = 2^n \cdot (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n) = 2^n \cdot n!$ <p>Por lo que la serie queda:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}}{2^n n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ <p>Lo primero que tenemos que analizar es si la sucesión tiende a cero (primera prueba de convergencia). Si no, no es convergente. En este caso claramente:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n!} = 0$ <p>Por lo que la serie <b>puede</b> ser convergente.</p> <p>Aplicamos el criterio del cociente, que dice que si:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$ <p>Entonces la serie es convergente. En nuestro caso:</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{2^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot 2 \cdot n!}{2^n \cdot (n+1) \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0$ <p>Por tanto, la serie es <b>convergente</b>.</p> <p>En este caso concreto es muy sencillo calcular, además, la suma. Recordemos que el desarrollo en serie de la exponencial es:</p> $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ <p>Por tanto, no tenemos más que evaluar la expresión anterior en <math>x = 2</math>, teniendo que:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = \boxed{e^2 - 1}$ |
| 14 | <p>Mad23. Probar que la siguiente sucesión</p> $b_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n!}$ <p>converge (1 punto), y hallar su límite (1.5 puntos)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p style="text-align: center;"><math>\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0</math></p> <p>Sandwich:</p> $a_n = -\frac{1}{n!}, \quad c_n = \frac{1}{n!}$ $0 < c_n < \frac{1}{n} \Rightarrow 0 < \lim c_n < \lim \frac{1}{n} \Rightarrow \lim c_n = 0$ <p><math>a_n</math> es el opuesto, así que ocurre lo mismo.</p> $a_n \leq b_n \leq c_n \Rightarrow \lim b_n = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <p>Criterio de Leibniz: dada una serie alternada <math>\sum (-1)^n b_n</math>, converge si:</p> <p>i) <math>b_n \geq 0</math> y <math>b_n</math> es decreciente.</p> $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $S = \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ <p>Alternada: <math>b_n \cdot b_{n+1} &lt; 1</math></p> $ b_{n+1}  -  b_n  = \dots = \frac{-n}{(n+1)!} < 0$ <p>Motónona decreciente.</p> <p>Calculamos el límite: desarrollo de la exponencial en <math>x = -1</math>:</p> $e^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ <p>Así que la serie converge a <math>e^{-1}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15 | <p>And23. Problema 3b (1 punto). Encuentre los valores de <math>x</math> para los cuales la serie:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (x+1)^n}{3^n \cdot n^2}$ <p>Es convergente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Tenemos dos aproximaciones. Empezaremos por el criterio de D'Alembert. Para que sea convergente:</p> $\lim \left  \frac{a_{n+1}}{a_n} \right  < 1$ <p>Entendiendo que:</p> $a_n = \frac{(-1)^n \cdot (x+1)^n}{3^n \cdot n^2}$ <p>Calculamos:</p> $\left  \frac{a_{n+1}}{a_n} \right  = \left  \frac{\frac{(-1)^{n+1} \cdot (x+1)^{n+1}}{3^{n+1} \cdot (n+1)^2}}{\frac{(-1)^n \cdot (x+1)^n}{3^n \cdot n^2}} \right  = \frac{n^2 \cdot  x+1 }{3 \cdot (n+1)^2}$ <p>En el límite:</p> $\lim \frac{n^2 \cdot  x+1 }{3 \cdot (n+1)^2} = \frac{ x+1 }{3}$ <p>Para que cumpla el criterio:</p> $\frac{ x+1 }{3} < 1 \Rightarrow  x+1  < 3 \Rightarrow -3 < x+1 < 3 \Rightarrow -4 < x < 2$ <p>Solo nos queda saber qué ocurre justo en estos dos puntos, donde el criterio no es aplicable, ya que el límite es idénticamente a 1. Fuera de este intervalo, el criterio indica que la serie es divergente.</p> <p>Para el caso <math>x = -4</math>, tenemos:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-4+1)^n}{3^n \cdot n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (-3)^n}{3^n \cdot n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n \cdot n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ <p>Este es el problema de la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales, llamado problema de Basilea, cuyo resultado es <math>\pi^2/6</math>. La serie, por tanto, converge.</p> <p>Para el caso <math>x = 2</math>:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2+1)^n}{3^n \cdot n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (3)^n}{3^n \cdot n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ <p>Esta es la serie alternada al problema anterior. Puede demostrarse de varias formas que converge (convergencia absoluta, etc.), pero dado que es un problema clásico, podemos saber que su valor es <math>\frac{\pi^2}{12}</math></p> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>En este interesantísimo <a href="#">artículo</a> puedes ver un listado de fórmulas que involucran a <math>\pi</math>, sacado de Wikipedia en inglés, entre la que se encuentra esta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <p>Para la segunda aproximación, tomemos la serie como:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n \cdot n^2} \cdot (x+1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot (x+1)^n$ <p>Que es una serie de potencias con sucesión <math>a_n</math>, y centrada en <math>x = -1</math>. El radio de convergencia será:</p> $\frac{1}{R} = \lim \left  \frac{a_{n+1}}{a_n} \right  = \dots = \frac{1}{3} \Rightarrow R = 3$ <p>El cálculo es el mismo que hicimos anteriormente. Con esto, recuperamos la expresión anterior, solo que partiendo de que la serie está centrada en <math>x = -1</math>:</p> $ x - 1  < 3 \Rightarrow -3 < x - 1 < 3 \Rightarrow -1 - 3 < x < -1 + 3 \Rightarrow -4 < x < 2$ <p>A partir de aquí, la formulación es la misma que en la primera solución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16 | <p>CyL25. Sea la suma:</p> $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ <p>c) Calcular <math>x</math> para que sea convergente.<br/>d) Calcular la suma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <p>Tenemos una serie formada o bien por una sucesión, si incluimos el término en <math>x</math> como parte de la misma, o bien una serie de potencias, dependiente de <math>x</math>, que es lo que consideraremos.</p> <p>Para analizar si la sucesión converge o no, podemos utilizar el criterio de D'Alembert, o el radio de convergencia. Utilizaremos el primero (el radio de convergencia, en realidad, se deduce de aquí).</p> <p>El criterio de D'Alembert dice que, dada una serie de potencias <math>\sum_{k=1}^{\infty} a_n</math>, si tomamos el número:</p> $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left  \frac{a_{n+1}}{a_n} \right $ <p>Se cumple que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si <math>L &lt; 1</math> la serie es convergente.</li> <li>- Si <math>L &gt; 1</math> la serie es divergente.</li> <li>- Si <math>L = 1</math>, no se puede decidir con este criterio.</li> </ul> <p>Este criterio es especialmente útil para series de potencias, ya que en el caso en que sea <math>L = 1</math>, se puede estudiar la serie pormenorizadamente.</p> <p>Para nuestro caso, recordando que tomamos como sucesión:</p> $a_n = \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ <p>Aunque luego lo haremos con el radio. Tenemos, pues:</p> |





$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+2}}{(n+1)(n+2)}}{\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = |x|$$

Por tanto, para que la serie converja:

$$|x| < 1 \Rightarrow \boxed{-1 < x < 1}$$

Para que la serie diverja:

$$\boxed{x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)}$$

Y solo nos queda ver qué ocurre con los puntos extremos. Comenzamos por  $x = 1$ . La serie queda:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^{n+1}}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Esta es una serie telescópica. Separamos en fracciones simples:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1) + Bn}{n(n+1)}$$

Comparando coeficientes, o tomando los valores  $n = 0$  y  $n = -1$  (no importa tomar este valor, aunque no sea uno de los enteros del problema, pues la expresión se debe cumplir para cualquier valor):

$$A(n+1) + Bn = 1 \Rightarrow \begin{cases} n = 0 \Rightarrow A = 1 \\ n = -1 \Rightarrow B = -1 \end{cases}$$

Teniendo entonces:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Desarrollamos la serie hasta el término  $N$ , para posteriormente calcular el límite cuando  $n \rightarrow \infty$ . Vemos que se cancelan la mayor parte de los términos:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^N \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left( \frac{1}{N-1} - \frac{1}{N} \right) + \left( \frac{1}{N} - \frac{1}{N+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{N+1} \end{aligned}$$

De aquí, tenemos que, al tomar el límite:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left( 1 - \frac{1}{N+1} \right) = 1$$

La serie, por tanto, converge, y **además su valor es 1**.

En el caso  $x = -1$ :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)}$$

Es la misma serie que antes, pero alternada. El criterio de Leibniz para series alternadas indica que una serie del tipo  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$  converge si:



- $b_n > 0$  y es una sucesión decreciente.
- $\lim b_n = 0$

En este caso es fácil mostrar ambas condiciones:

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1}{(n+1)(n+2)} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n+1} \left( \frac{n - (n+2)}{n(n+2)} \right) = \frac{-2}{n(n+1)(n+2)} < 0$$

Para cualquier valor  $n$ , por lo que la sucesión es decreciente.

Por otro lado, es inmediato comprobar que tiende a cero. Por tanto, se cumplen las dos condiciones, y la serie también converge en este caso. Posteriormente veremos su valor.

Así pues, en resumen:

|                   |          |
|-------------------|----------|
| $x \in [-1,1]$    | converge |
| $x \notin [-1,1]$ | diverge  |

Si hubiésemos acudido al radio de convergencia, tendríamos una serie de potencias de la forma:

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$$

Con:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)}$$

Centrada en 0. El radio de convergencia viene dado por:

$$\frac{1}{R} = \lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim \left| \frac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}{\frac{1}{n(n+1)}} \right| = \lim \left| \frac{n}{n+2} \right| = 1 \Rightarrow R = 1$$

Por tanto, llegamos a la misma conclusión que antes: el intervalo de convergencia es  $I = (x_c - R, x_c + R)$ , que en este caso es  $I = (-1,1)$ , debiendo comprobar los extremos.

Ya hemos calculado la suma para el caso  $x = 1$ , cuyo resultado es 1. Por otro lado, sabemos también que si  $x \notin [-1,1]$ , diverge.

Vamos con el caso general. Si nos fijamos, en el denominador de la serie tenemos el exponente de  $x$ , y el exponente anterior. Esto puede recordarnos la derivada y, de hecho, si tomamos a  $S$  como una expresión dependiente de  $x$ , del tipo  $S = S(x)$  y la derivamos:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} \Rightarrow \frac{dS(x)}{dx} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \Rightarrow \frac{d^2S(x)}{dx^2} = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$$

Pero esto último es una progresión geométrica de primer término 1 y razón  $x$ , cuya suma infinita (con  $x \in (-1,1)$ ) viene dada por:



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $\frac{d^2S(x)}{dx^2} = \frac{1}{1-x}$ <p>Por tanto, si integramos ahora esta expresión:</p> $\frac{dS(x)}{dx} = \int \frac{1}{1-x} dx = -\ln(1-x) + C$ <p>Y si volvemos a integrar:</p> $S(x) = \int (-\ln(1-x) + C) dx$ <p>Aunque la integral del logaritmo puede ser conocida, una vez que se ha hecho varias veces, en realidad conviene explicar cómo hacerla, recurriendo al método de integración por partes:</p> $\begin{cases} u = \ln x & du = \frac{1}{x} dx \\ dv = dx & v = x \end{cases} \Rightarrow \int \ln x dx = x \cdot \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = x \cdot \ln x - \int dx$ $= x \cdot \ln x - x + C$ <p>Así pues, si cambiamos la variable por <math>t = 1 - x</math>, con <math>dt = -dx</math>:</p> $S(x) = \int (-\ln(1-x) + C) dx = \int \ln t dt + Cx = t \cdot \ln t - t + Cx + D$ <p>Es decir.</p> $S(x) = (1-x) \cdot \ln(1-x) - 1 + x + Cx + D$ <p>Ahora, si nos fijamos en la serie original, podemos determinar dos condiciones para calcular el valor de <math>C</math> y <math>D</math>:</p> $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$ <p>De donde vemos que <math>S(0) = 0</math>. Aplicado a nuestra solución:</p> $S(0) = \ln 1 - 1 + 0 + C \cdot 0 + D = -1 + D = 0 \Rightarrow \boxed{D = 1}$ <p>La forma más sencilla de seguir es derivar la expresión y evaluarla en cero, de forma que:</p> $\frac{dS(x)}{dx} = x + \frac{x^2}{2} + \dots \Rightarrow \left[ \frac{dS(x)}{dx} \right]_{x=0} = 0$ <p>Evalutando nuestra expresión:</p> $\frac{dS(x)}{dx} = -\ln(1-x) + C \Rightarrow \left[ \frac{dS(x)}{dx} \right]_{x=0} = C \Rightarrow \boxed{C = 0}$ <p>Con esto, tenemos ya la expresión pedida:</p> $\boxed{S(x) = (1-x) \cdot \ln(1-x) + x}$ |
|  | <p>En el caso restante, cuando <math>x = -1</math>:</p> $S(-1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ <p>De nuevo, acudimos al desarrollo del logaritmo:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}$ <p>Que, evaluado en <math>x = 1</math>, tenemos la serie armónica alternada:</p> $\ln 2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ <p>Que es prácticamente lo que tenemos en la serie, solo que en segundo sumatorio debemos sacar fuera el término con <math>n = 0</math> y un signo:</p> $\begin{aligned} S(-1) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = \ln 2 - \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} + 1 \right) \\ &= \ln 2 - \left( - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} + 1 \right) \\ &\Rightarrow \boxed{S(-1) = 2 \ln 2 - 1} \end{aligned}$ <p>Podemos comprobar que esta expresión coincide con la expresión general <math>S(x)</math> cuando <math>x \rightarrow -1</math>, mostrando la continuidad, como función, de <math>S(x)</math> en este punto.</p>                                                                                                          |
| 17 | <p>Ast25. Calcular la suma de la serie:</p> $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-2}{n^4 - n^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <p>Recordemos primero que las <math>p</math> – series, de la forma:</p> $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ <p>Convergen siempre que <math>p &gt; 1</math>, y divergen en caso contrario. Si nos fijamos, esta expresión tiene un aspecto que debe ser similar en cuanto a velocidad de convergencia al de una <math>p</math> serie con <math>p = 3</math> (grado del denominador menos el del numerador). Pero esto es solo una intuición, que nos dice que la serie convergerá. Lo único que podríamos es probar un cambio de variable <math>t^4 = n^4 - n^2</math>, pero no nos llevaría a nada.</p> <p>Lo segundo que se nos puede ocurrir, más viendo la forma de los polinomios que forman la fracción, es descomponer en fracciones simples:</p> $\frac{n-2}{n^4 - n^2} = \frac{n-2}{n^2(n^2 - 1)} = \frac{n-2}{n^2(n+1)(n-1)} = \frac{A}{n} + \frac{B}{n^2} + \frac{C}{n+1} + \frac{D}{n-1}$ <p>Resolvemos para <math>A, B, C, D</math></p> $n-2 = An(n+1)(n-1) + B(n+1)(n-1) + Cn^2(n-1) + Dn^2(n+1)$ <p>Damos los tres valores que anulan alguno de los paréntesis, y uno más, como el 2:</p> |



$$\begin{cases} n=0 & -2 = -B & B=2 \\ n=1 & -1 = 2D & D = -\frac{1}{2} \\ n=-1 & -3 = -2C & C = \frac{3}{2} \\ n=2 & \begin{cases} 0 = 6A + 3B + 4C + 12D \\ 0 = 6A + 6 + 6 - 6 \end{cases} & A = -1 \end{cases}$$

Con esto:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-2}{n^4-n^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{-1}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{3/2}{n+1} + \frac{-1/2}{n-1} \right)$$

En este momento, hay que tener en cuenta el siguiente e importante resultado:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_n}_A + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} b_n}_B \Leftrightarrow A, B \text{ son finitos}$$

En este caso, si lo separamos, vemos que la única serie finita es:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2} = 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 2 \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - 1 \right) = 2 \left( \frac{\pi^2}{6} - 1 \right) \Rightarrow \boxed{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2} = \frac{\pi^2}{3} - 2}$$

La serie converge por ser una  $p$  serie con  $p = 2$  (mayor que uno), y el resultado, una vez arreglado el sumatorio, es el **problema de Basilea**, la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales.

Sin embargo, las otras tres series son  $p$  series con  $p = 1$ , por lo que divergen las tres. Ahora bien, al combinar tres sucesiones que dan lugar a tres series divergentes, es posible que converja. Un ejemplo muy sencillo de esto es el siguiente. Observemos la siguiente serie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \right) \neq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Que daría lugar a dos series divergentes, por lo que no podría aplicarse el resultado anterior. Ahora bien, es fácil notar que si primero operamos término a término (estrictamente hablando, analizamos las sumas parciales), esta sucesión es idénticamente cero, y una suma infinita de ceros puros da como resultado cero.

Veamos entonces nuestro problema, que ahora podemos separar en dos partes (asumiendo que la serie de la suma de las otras tres fracciones converja):

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-2}{n^4-n^2} = \left( \frac{\pi^2}{3} - 2 \right) + \sum_{n=2}^{\infty} \left( \frac{-1}{n} + \frac{3/2}{n+1} + \frac{-1/2}{n-1} \right)$$

Que sí podemos hacer, porque sí existe límite finito en el primer sumatorio, y asumimos que existirá en el segundo (si no, entonces la serie del ejercicio será divergente).



Llamemos  $S$  a este segundo sumando, y analicemos la suma parcial, que no es más que sumar los términos hasta  $N$ . En realidad, una serie no es más que el límite infinito de las sumas parciales. El resultado anterior, en infinito, no es aplicable a las sumas parciales que, con un poco de cuidado, sí se puede descomponer en sumas:

$$S_N = \sum_{n=2}^N \left( \frac{-1}{n} + \frac{3/2}{n+1} + \frac{-1/2}{n-1} \right) = - \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} + \frac{3}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n-1}$$

Vamos a intentar arreglar los índices para que las sucesiones de los sumatorios sean iguales. Dejaremos la primera (serie armónica) sin alterar:

$$\begin{cases} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n+1} \stackrel{t=n+1}{=} \sum_{t=3}^{N+1} \frac{1}{t} \stackrel{t \rightarrow n}{=} \sum_{n=3}^{N+1} \frac{1}{n} \\ \sum_{n=2}^N \frac{1}{n-1} \stackrel{t=n+1}{=} \sum_{t=1}^{N-1} \frac{1}{t} \stackrel{t \rightarrow n}{=} \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} \end{cases}$$

Donde esto último lo hemos hecho porque  $t$ , como  $n$ , son índices mudos (la suma final no depende de ellos), por lo que no importa volver a nombrar como  $n$  a la variable.

Ahora, intentaremos que los límites sean los mismos que en el sumatorio primero, es decir,  $n = 2$  hasta  $n = N$ :

$$\begin{cases} \sum_{n=3}^{N+1} \frac{1}{n} = \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} - \frac{1}{2} + \frac{1}{N+1} \\ \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} = \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} + 1 - \frac{1}{N-1} \end{cases}$$

Con esto, unimos los sumatorios de nuevo:

$$\begin{aligned} S_N &= - \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} + \frac{3}{2} \left[ \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} - \frac{1}{2} + \frac{1}{N+1} \right] - \frac{1}{2} \left[ \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} + 1 - \frac{1}{N-1} \right] \\ &= - \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} + \frac{3}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \sum_{n=2}^N \frac{1}{n} - \frac{3}{4} + \frac{\frac{3}{2}}{N+1} - \frac{1}{2} + \frac{1/2}{N-1} \end{aligned}$$

Nótese que, término a término, las tres primeras sumas se cancelan, como vimos en el ejemplo, quedando:

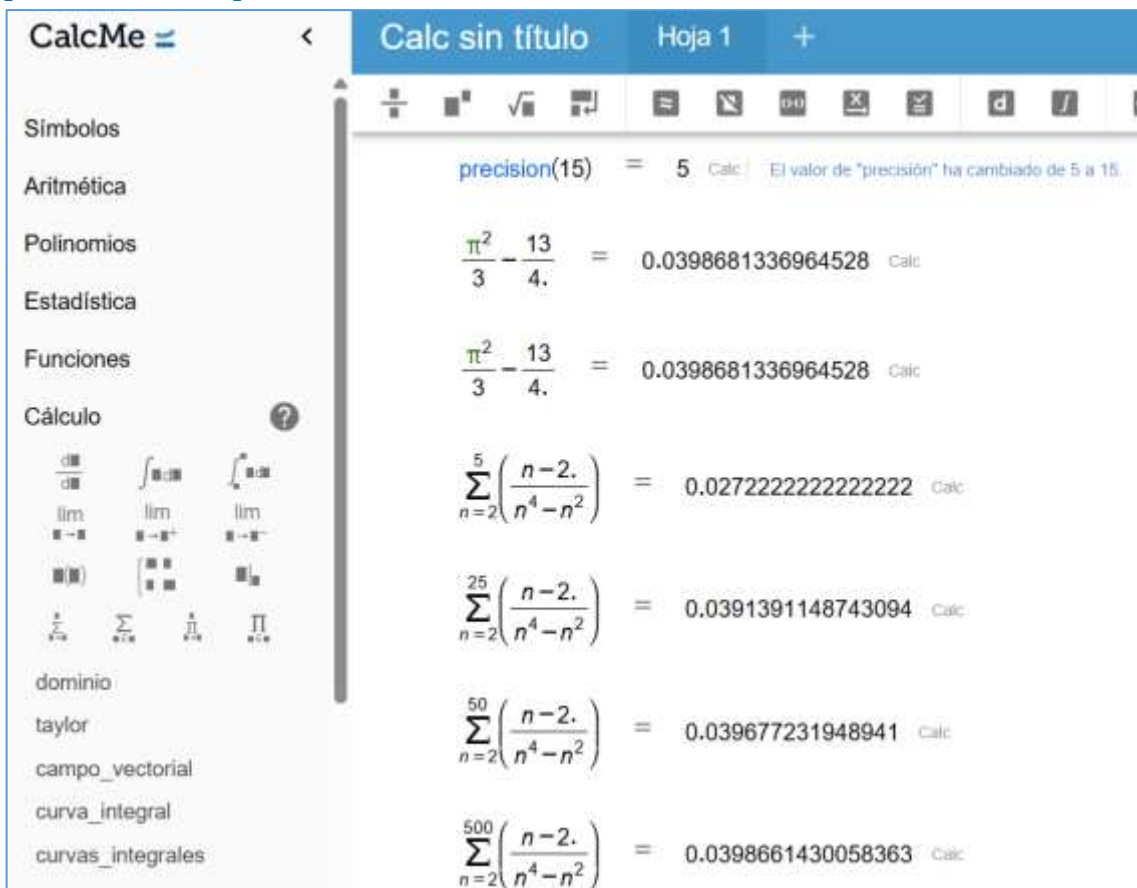
$$S_N = \frac{-5}{4} + \frac{\frac{3}{2}}{N+1} + \frac{1/2}{N-1} = \frac{-5}{4} + \frac{\frac{3}{2}N - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}N + \frac{1}{2}}{(N+1)(N-1)} = \frac{-5}{4} + \frac{2N-1}{(N+1)(N-1)}$$

En el límite:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left[ \frac{-5}{4} + \frac{2N-1}{(N+1)(N-1)} \right] = -\frac{5}{4}$$

Ya que el segundo límite es cero. Así, tenemos finalmente que:



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-2}{n^4-n^2} = \left( \frac{\pi^2}{3} - 2 \right) - \frac{5}{4} \Rightarrow \boxed{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-2}{n^4-n^2} = \frac{\pi^2}{3} - \frac{13}{4}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Nota: esto es algo que no puedes hacer en una oposición, ya que te exigiría calcular término a término, y posteriormente sumarlos todos. Además, incluso, podrías cometer algún error de aproximación con la calculadora que se propagase por la serie, dando lugar a resultados confusos. Pero, como en las leyes de educación dice, el pensamiento computacional debe ser algo a trabajar con los alumnos. En nuestro caso, hemos usado CalcMe para comprobar la validez de la serie. No podemos usar infinito (en realidad sí, pero no es el propósito), pero podemos comprobar que las sumas parciales convergen razonablemente bien. Esto <b>no es una demostración</b>, pero sí nos da pie a pensar que hemos hecho bien el problema. Este pensamiento computacional lo tenemos muy presente en Vimat, por lo que ayuda no solo a estudiar, a aprender y a entender las matemáticas, sino además por la utilidad que tiene transmitírselo a nuestros alumnos de secundaria:</p>  <p>The screenshot shows the CalcMe application interface. On the left is a sidebar with categories: Símbolos, Aritmética, Polinomios, Estadística, Funciones, and Cálculo. The Cálculo section is expanded, showing various mathematical symbols and functions. The main area displays several calculations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><code>precision(15) = 5</code> with a note: "El valor de 'precisión' ha cambiado de 5 a 15."</li> <li><math>\frac{\pi^2}{3} - \frac{13}{4} = 0.0398681336964528</math></li> <li><math>\frac{\pi^2}{3} - \frac{13}{4} = 0.0398681336964528</math></li> <li><math>\sum_{n=2}^5 \left( \frac{n-2}{n^4-n^2} \right) = 0.0272222222222222</math></li> <li><math>\sum_{n=2}^{25} \left( \frac{n-2}{n^4-n^2} \right) = 0.0391391148743094</math></li> <li><math>\sum_{n=2}^{50} \left( \frac{n-2}{n^4-n^2} \right) = 0.039677231948941</math></li> <li><math>\sum_{n=2}^{500} \left( \frac{n-2}{n^4-n^2} \right) = 0.0398661430058363</math></li> </ul> |

